

2024 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国甲卷（文科）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 若 $z = \sqrt{2}i$, 则 $z\bar{z} = (\quad)$ 。

- A. -2 B. $-\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】

D

【解析】

$$z\bar{z} = \sqrt{2}i \times (-\sqrt{2}i) = 2。$$

2. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x \mid x + 1 \in A\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$ 。

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{3, 4, 9\}$ C. $\{1, 2, 3, 4\}$ D. $\{2, 3, 4, 5\}$

【答案】

C

【解析】

$$B = \{0, 1, 2, 3, 4, 8\}, \text{ 故 } A \cap B = \{1, 2, 3, 4\}。$$

3. 设向量 $\vec{a} = (x + 1, x)$, $\vec{b} = (x, 2)$, $\vec{c} = (1, 1)$ 。若 $\vec{a} - 2\vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 共线, 则 $x = (\quad)$ 。

- A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $-\frac{5}{2}$

【答案】

A

【解析】

$$\vec{a} - 2\vec{b} = (1 - x, x - 4)。由共线条件, $1 - x = x - 4$, 故 $x = \frac{5}{2}。$$$

4. 某独唱比赛的决赛阶段共有甲、乙、丙、丁四人参加, 每人出场一次, 出场次序由随机抽签确定。则丙不是第一个出场, 且甲或乙最后出场的概率是()。

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】

C

【解析】

四人的出场次序共有 $4 \neq 24$ 种。末位选甲或乙有 2 种选择，剩余三人的排列中排除丙在首位的 $2!$ 种，有 $3! - 2 \neq 4$ 种。故所求概率为 $\frac{2 \times 4}{24} = \frac{1}{3}$ 。

5. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。已知 $S_9 = 1$ ，则 $a_3 + a_7 =$ ()。

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】

B

【解析】

$S_9 = 9a_5 = 1$ ，而 $a_3 + a_7 = 2a_5$ ，故所求值为 $\frac{2}{9}$ 。

6. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4)$ 、 $(0, -4)$ ，点 $(-6, 4)$ 在该双曲线上，则该双曲线的离心率为 ()。

A. 4

B. 3

C. 2

D. $\sqrt{2}$

【答案】

C

【解析】

点 $(-6, 4)$ 到两焦点的距离分别为 6 和 10，故 $2a = 10 - 6 = 4$ 。

又 $c = 4$ ，所以离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$ ，选 C。

7. 设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2 \sin x}{1 + x^2}$ ，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 ()。

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】

A

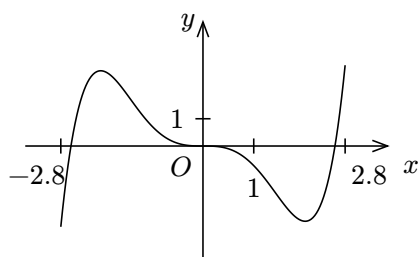
【解析】

$f'(0) = 3$ ，故切线方程为 $y = 3x + 1$ ，与两坐标轴的交点为 $(-\frac{1}{3}, 0)$ 、 $(0, 1)$ 。

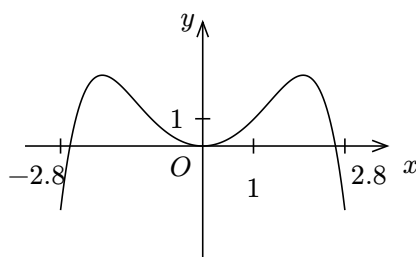
所求面积为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{6}$ ，选 A。

8. 函数 $y = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的图象大致为()。

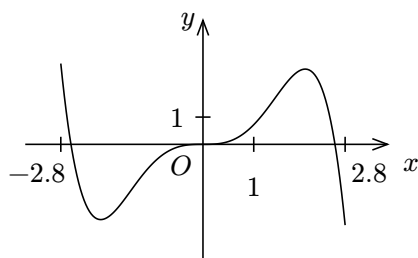
A.



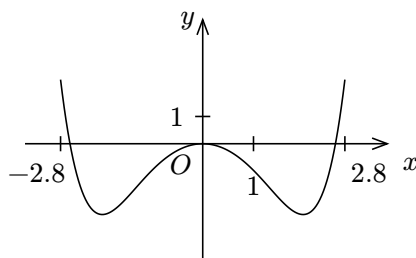
B.



C.



D.



【答案】

B

【解析】

$e^x - e^{-x}$ 与 $\sin x$ 都是奇函数，二者的乘积为偶函数，故所给函数为偶函数，排除 A、C。
又 $f(1) = -1 + (e - e^{-1}) \sin 1 \approx 0.978 > 0$ ，而 D 的对应函数值为负，故选 B。

9. 直线 $2x - y - 2 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ 交于 A, B 两点，则 $|AB| = ()$ 。

A. 4

B. 5

C. 8

D. 10

【答案】

D

【解析】

圆的方程为 $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ ，圆心 $(3, 4)$ 在所给直线上，因此弦 AB 是直径，长为 10。

10. 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$ ，则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = ()$ 。

A. $2\sqrt{3} + 1$

B. $2\sqrt{3} - 1$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $1 - \sqrt{3}$

【答案】

B

【解析】

由题意， $\cos \alpha \neq 0$ ，故 $\frac{1}{1 - \tan \alpha} = \sqrt{3}$ ，得 $\tan \alpha = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

于是 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = 2\sqrt{3} - 1$ ，选 B。

11. 设 α, β 为两个平面, m, n 为两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$ 。下述四个命题:

- ① 若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$;
- ② 若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ 或 $n \perp \beta$;
- ③ 若 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$;
- ④ 若 n 与 α, β 所成的角相等, 则 $m \perp n$ 。

其中所有真命题的编号是()。

- A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①③④

【答案】

A

【解析】

命题①、③

若 $m \parallel n$, 则 n 不可能同时包含于 α, β , 否则 $n = m$; 又 n 与任一平面相交时必包含于该平面, 所以 n 至少平行于其中一个平面, ①正确。

若 n 同时平行于两个相交平面, 其方向向量同时垂直于两平面的法向量, 因而与交线 m 平行, ③正确。

命题②、④

取 α 为 xOy 平面, β 为 xOz 平面, 则 m 为 x 轴。

取 n 过原点且方向向量为 $(0, 1, 1)$, 则 $m \perp n$, 但 n 不垂直于任一平面, ②错误。

取 n 的方向向量为 $(1, 1, 1)$, 它与两平面的夹角相等, 却不垂直于 m , ④错误。故选 A。

12. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $B = 60^\circ$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C =$ ()。

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】

C

【解析】

由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - ac = \frac{9}{4}ac$, 故 $(a + c)^2 = \frac{21}{4}ac$ 。

由正弦定理, $\sin A + \sin C = \frac{a + c}{b} \sin B = \sqrt{\frac{7}{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{7}}{2}$, 选 C。

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. 函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的最大值为_____。

【答案】

2

【解析】

$f(x) = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 。当 $x = \frac{5\pi}{6} \in [0, \pi]$ 时取得最大值 2。

14. 已知圆台甲、乙的上底面半径均为 r_1 ，下底面半径均为 r_2 ，圆台甲、乙的母线长分别为 $2(r_2 - r_1)$ 、 $3(r_2 - r_1)$ ，则圆台甲与乙的体积之比为_____。

【答案】

$$\frac{\sqrt{6}}{4}$$

【解析】

设 $d = r_2 - r_1 > 0$ 。两圆台的高分别为 $\sqrt{(2d)^2 - d^2} = \sqrt{3}d$ 、 $\sqrt{(3d)^2 - d^2} = 2\sqrt{2}d$ 。由圆台体积公式 $V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_1r_2 + r_2^2)$ ，两者体积比等于高之比，即 $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 。

15. 已知 $a > 1$ 且 $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$ ，则 $a =$ _____。

【答案】

64

【解析】

设 $t = \log_2 a > 0$ ，则 $\frac{3}{t} - \frac{t}{2} = -\frac{5}{2}$ ，即 $t^2 - 5t - 6 = 0$ 。由 $t > 0$ ，得 $t = 6$ ，故 $a = 2^6 = 64$ 。

16. 当 $x > 0$ 时，曲线 $y = x^3 - 3x$ 与曲线 $y = -(x-1)^2 + a$ 有两个交点，则 a 的取值范围是_____。

【答案】

$(-2, 1)$

【解析】

联立两曲线得 $a = g(x) = x^3 + x^2 - 5x + 1$ ，其中 $x > 0$ 。 $g'(x) = 3x^2 + 2x - 5 = (3x+5)(x-1)$ ，故 g 在 $(0, 1)$ 上递减，在 $(1, +\infty)$ 上递增。又 $g(0) = 1$ ， $g(1) = -2$ ，且 $g(x)$ 随 x 趋向正无穷而趋向正无穷，因此恰有两个正数解的条件为 $-2 < a < 1$ 。

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和。

【答案】

- (1) $a_n = \left(\frac{5}{3}\right)^{n-1}$ 。
 (2) $\frac{15}{4} \left(\left(\frac{5}{3}\right)^n - 1 \right) - \frac{3n}{2}$ 。

【解析】

- (1) 将 $2S_{n+1} = 3a_{n+2} - 3$ 与 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$ 相减, 得 $2a_{n+1} = 3a_{n+2} - 3a_{n+1}$ 。因此公比为 $q = \frac{5}{3}$ 。再由 $2a_1 = 3a_2 - 3 = 5a_1 - 3$, 得 $a_1 = 1$, 故 $a_n = \left(\frac{5}{3}\right)^{n-1}$ 。

- (2) 等比数列求和得 $S_n = \frac{3}{2} \left(\left(\frac{5}{3}\right)^n - 1 \right)$ 。故

$$\sum_{k=1}^n S_k = \frac{3}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{5}{3}\right)^k - \frac{3n}{2} = \frac{15}{4} \left(\left(\frac{5}{3}\right)^n - 1 \right) - \frac{3n}{2}.$$

18. (12 分) 某工厂进行生产线智能化升级改造。升级改造后, 从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验, 数据如下:

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

- (1) 填写如下列联表:

	优级品	非优级品
甲车间		
乙车间		

能否有 95% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异? 能否有 99% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异?

- (2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$ 。设 $\bar{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率, 如果 $\bar{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 则认为该工厂产品的优级品率提高了。根据抽取的 150 件产品的数据, 能否认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了? ($\sqrt{150} \approx 12.247$)

附: $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$ 。

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【答案】

- (1) 列联表见解析; 有 95% 的把握, 没有 99% 的把握。
 (2) 能认为该工厂产品的优级品率提高了。

【解析】

(1) 列联表为

	优级品	非优级品
甲车间	26	24
乙车间	70	30

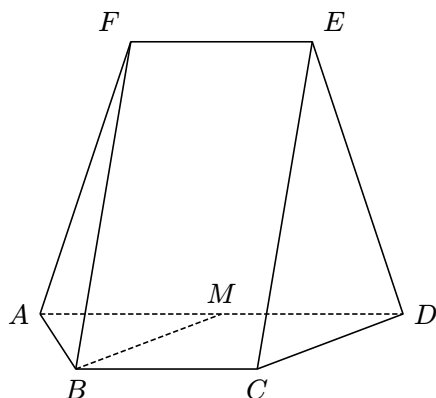
$$K^2 = \frac{150(26 \times 30 - 24 \times 70)^2}{50 \times 100 \times 96 \times 54} = 4.6875.$$

因为 $3.841 < 4.6875 < 6.635$, 所以有 95% 的把握认为两车间的优级品率存在差异, 但没有 99% 的把握。

$$(2) \bar{p} = \frac{96}{150} = 0.64, \text{ 而 } p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0.5 + \frac{0.825}{\sqrt{150}} \approx 0.5674 < 0.64.$$

因此按题中标准, 能认为升级改造后该工厂产品的优级品率提高了。

19. (12 分) 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $EF \parallel AD$, $BC \parallel AD$, $AD = 4$, $AB = BC = EF = 2$, $ED = \sqrt{10}$, $FB = 2\sqrt{3}$, M 为 AD 的中点。



- (1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE ;
 (2) 求 M 到平面 FAB 的距离。

【答案】

- (1) 证明见解析。
 (2) $\frac{6}{\sqrt{13}}$ 。

【解析】

- (1) $\because BC \parallel MD$ 且 $BC = MD = 2$, $\therefore$ 四边形 $BCDM$ 为平行四边形, 故 $BM \parallel CD$ 。
 又 $CD \subset$ 平面 CDE , $BM \not\subset$ 平面 CDE , $\therefore BM \parallel$ 平面 CDE 。

- (2) 确定点的坐标

以 M 为原点, MD 为 x 轴正方向, 在平面 $ABCD$ 内取指向 BC 一侧的垂线为 y 轴, 建立空间直角坐标系。由边长可得 $A = (-2, 0, 0)$, $B = (-1, \sqrt{3}, 0)$, $D = (2, 0, 0)$ 。设 $F =$

$(-1, u, v)$, $E = (1, u, v)$, 其中 $v > 0$ 。由 $AF^2 = 10$ 、 $FB^2 = 12$, 得 $u^2 + v^2 = 9$ 、 $(u - \sqrt{3})^2 + v^2 = 12$, 所以 $u = 0, v = 3$ 。

计算点到平面的距离

平面 FAB 的法向量可取 $\vec{n} = (3\sqrt{3}, -3, -\sqrt{3})$, 其方程为 $3\sqrt{3}(x+2) - 3y - \sqrt{3}z = 0$ 。故

$$M \text{ 到此平面的距离为 } \frac{|6\sqrt{3}|}{\sqrt{27+9+3}} = \frac{6}{\sqrt{13}}。$$

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = a(x-1) - \ln x + 1$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $a \leq 2$, 证明: 当 $x > 1$ 时, $f(x) < e^{x-1}$ 。

【答案】

(1) 当 $a \leq 0$ 时, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减; 当 $a > 0$ 时, 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递减, 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递增。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = a - \frac{1}{x}$ 。若 $a \leq 0$, 则 $f'(x) < 0$, 函数严格递减。若 $a > 0$, 则

$0 < x < \frac{1}{a}$ 时导数为负, $x > \frac{1}{a}$ 时导数为正, 故得所述单调区间。

(2) $\because a \leq 2, x > 1, \therefore f(x) \leq 2x - 1 - \ln x$ 。令 $h(x) = e^{x-1} - 2x + 1 + \ln x$, 则 $h(1) = h'(1) = 0$, 且

$$h''(x) = e^{x-1} - \frac{1}{x^2} > 0 \quad (x > 1).$$

所以 $h'(x) > 0$, 进而 $h(x) > 0$ 。因此 $f(x) \leq 2x - 1 - \ln x < e^{x-1}$ 。

21. (12 分) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F , 点 $M(1, \frac{3}{2})$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴。

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线交 C 于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $MF \perp x$ 轴, 得 $F(1, 0)$, 故 $a^2 - b^2 = 1$ 。

将 M 代入椭圆方程, 得 $\frac{1}{b^2 + 1} + \frac{9}{4b^2} = 1$, 即 $4b^4 - 9b^2 - 9 = 0$ 。

因 $b^2 > 0$, 得 $b^2 = 3$ 、 $a^2 = 4$, 故 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) 联立直线与椭圆

$\because$ 直线 $x = 4$ 与椭圆不相交, $\therefore$ 可设 $AB: y = k(x - 4)$, $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 。

联立椭圆方程, 得 $(3 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 12 = 0$, 故

$$x_1 + x_2 = 32 \frac{k^2}{3 + 4k^2}, \quad x_1 x_2 = \frac{64k^2 - 12}{3 + 4k^2}.$$

于是 $2x_1 x_2 - 5(x_1 + x_2) + 8 = 0$ 。

比较纵坐标

$N\left(\frac{5}{2}, 0\right)$, 且 $x_2 \leq 2 < \frac{5}{2}$, 故直线 NB 的斜率存在。令 $x = 1$, 得 Q 的纵坐标为 $y_Q = -3 \frac{y_2}{2x_2 - 5}$ 。

又

$$y_1(2x_2 - 5) + 3y_2 = k(2x_1 x_2 - 5(x_1 + x_2) + 8) = 0,$$

所以 $y_Q = y_1$ 。若 $A = Q$, 则 A, B, P, N 共线, 这条直线只能是 x 轴, 从而 $A = Q = (1, 0)$, 与 A 在椭圆上矛盾。故 $A \neq Q$ 。因此 $AQ \perp y$ 轴。

请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \cos \theta + 1$ 。

(1) 写出 C 的直角坐标方程;

(2) 设直线 $l: \begin{cases} x = t \\ y = t + a \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 2$, 求 a 。

【答案】

(1) $y^2 = 2x + 1$ 。

(2) $a = \frac{3}{4}$ 。

【解析】

(1) 由 $\rho = x + 1$, 两边平方得 $x^2 + y^2 = (x + 1)^2$, 即 $y^2 = 2x + 1$ 。

反之, 在此抛物线上 $x \geq -\frac{1}{2}$, 故 $x + 1 > 0$, 有 $\sqrt{x^2 + y^2} = x + 1$, 没有引入增解。因此所求方程为 $y^2 = 2x + 1$ 。

(2) 将参数方程代入抛物线方程, 得 $t^2 + 2(a - 1)t + a^2 - 1 = 0$ 。

设对应参数为 t_1, t_2 , 则 $(t_1 - t_2)^2 = 8(1 - a)$ 。

由 $|AB|^2 = 2(t_1 - t_2)^2 = 4$, 得 $16(1 - a) = 4$, 所以 $a = \frac{3}{4}$ 。此时判别式为 $2 > 0$, 符合有两个交点的条件。

23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。

已知实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$ 。

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $(a - b)^2 \geq 0$, 得 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2$ 。

又 $a + b \geq 3 > 1$, 所以 $(a + b)^2 > a + b$ 。因此 $2a^2 + 2b^2 > a + b$ 。

(2) 由绝对值三角不等式及第 (1) 问, 得

$$|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq |a + b - 2a^2 - 2b^2| = 2a^2 + 2b^2 - (a + b).$$

设 $s = a + b \geq 3$, 则上式不小于 $s^2 - s \geq 9 - 3 = 6$ 。

故原不等式成立, 且当 $a = b = \frac{3}{2}$ 时等号成立。